

《冰雕工厂》游戏 Demo 设计文档（GDD）

目录

《冰雕工厂》游戏 Demo 设计文档（GDD）	1
1. 项目概述	2
1.1 游戏简介	2
1.2 核心体验	2
2. 剧情梗概与背景设定	2
2.1 剧情梗概	2
2.2 背景设定	3
3. 关卡规则	4
3.1 玩家规则	4
3.2 冰质道具规则	4
3.3 敌人规则	5
3.3.1 敌人形态规则	5
3.3.2 敌人攻击规则	5
3.3.3 敌人死亡规则	6
3.4 环境规则	6
3.4.1 掉落的冰锥规则	6
3.4.2 可以砸碎的冰面与冰墙规则	7
3.4.3 可以融化的冰块与高温区域规则	7
3.5 场景机关规则	7
3.5.1 压力板	7
3.5.2 钥匙开关	8
3.5.3 钥匙开关控制的大型工业机关与自行移动检测平台	9
4. 关卡设计	10
4.1 关卡流程表与设计总思路	10
4.2 关卡流程详细说明和攻略	11
5. 有设计但是未能实现的内容	18
6. 附录	18

1. 项目概述

1.1 游戏简介

《冰雕工厂(Ice Sculpture Factory)》是**第三人称动作解谜冒险游戏**，玩家将在雪山区域穿过森林，来到废弃的冰雕工厂中探索，通过收集冰制道具(冰球，冰砖，冰锥)与游戏场地交互并击败冰雕机器人、收集解谜道具并与场景机关交互、以及利用融化的冰块完成解谜。在经历挑战后，利用大型工业机关穿过原料加工区，原料区和控制区三个工厂区域即可抵达雪山顶部的高塔，最后乘坐冰雪滑梯离开这个区域。

本关卡 Demo 的关卡类型是线性流程关卡，玩家需要依次完成各个区域的机关或者战斗挑战才能前往下一个区域。流程按照固定的顺序线性推进，按照先后顺序依次是森林区域→缆车→工厂原料加工区及雕刻区→塔吊→原料生产区→塔吊→控制区→缆车→高塔→冰雪滑梯。

1.2 核心体验

本 Demo 围绕以下三个核心体验展开：

- (1) **战斗方面**：利用冰球、冰锥、冰砖等道具攻击敌人或者与场景交互，玩家可以直接朝敌人投掷三种冰道具(冰球投掷伤害最高，冰砖投掷伤害最低但是可以举在人物面前抵挡一次攻击，冰锥伤害适中且地图随处可见容易获取)，也可以与场景交互，直接打破敌人脚底的冰面让敌人掉落死亡，或者打破敌人头顶的冰锥让其打破地面让敌人摔落死亡。
- (2) **解谜方面**：利用冰块的融化机制完成机关谜题，设置了火焰装置以及两种形态的冰，冰在受热融化之后体积会变小，需要利用不同大小的冰块来完成谜题。
- (3) **探索方面**：通过森林区域，以及工厂的三个子区域（原料加工区，原料区和控制区）逐步推进探索进程和剧情展开，并利用大型工业机关(缆车和塔吊)来完成区域间的移动，避免了走路移动的枯燥。

2. 剧情梗概与背景设定

2.1 剧情梗概

主角是一位生活在城市的人。某日，在清理爷爷的遗物时意外发现了一本旧日志，上面记载着一个坐标并标注着“宝藏”和“控制室”等字眼。出于好奇与怀念，主角决定根据坐标前往了这个神秘的雪山区域。

在初始的森林区域，主角遇到了一个仍在运作的制冰机器人，机器人守护着许多冰雕，从机器人口中得知冰雕是当地居民缅怀先祖的手段，同时得知控制室在冰雕工厂的高塔里面，引导着主角继续深入探索。

在冰雕工厂中探索的路上,主角陆续看到了与爷爷日志外观一致的两本日志本——分别是老张和老潘的笔记,从文字中可以看出,他们都很怀念曾经和老李一起生活的岁月,作为工厂最后的控制员,他们决定在生命的最后时刻给他们三个人自己制作冰雕,以纪念彼此的情谊。

主角顺着道路向着中间的高塔走去,最终在控制室发现了三个并排而立的人形冰雕——他认出来了中间那个正是自己爷爷的模样。

站在冰雕前,主角明白了爷爷眼中的“宝藏”不是金银财宝,而是他们老朋友之间珍贵的友谊,曾经的美好岁月。主角意识到这一点之后内心很受触动,朝着冰雕行了大礼,祭拜完毕后带着这份感悟回到了城市。

2.2 背景设定

(1) **冰葬传统与冰雕**: 故事发生的雪山区域,曾是某个部族的聚居地,这个部族一贯传承冰葬,将逝者安葬在古老的冰山的冰川中,为表缅怀和纪念,亲人在逝者下葬前会制作一个逝者形象的冰雕。

(2) **冰雕工厂与智能制冰和冰雕机器人**: 在雪山深处建有一座大型冰雕工厂,冰雕工厂由工人控制,但主要的核心工作由智能制冰机改造的机器人完成,这些机器人自身带有冰块整形和雕刻的功能,同时还负责冰雕原料的生产,冰雕原料的运输,冰雕的制作和运输。

(3) **工厂的废弃与机器人的留守**: 因为部族人员不断向城市外流,工厂最终被废弃,但仍有部分机器人继续运作,无意中扮演了“守卫”的角色。

(4) **主角与爷爷的身份**: 主角的爷爷——老李,正是工厂最后三位工人之一。他在 70 岁生日后离开雪山,到城市生活。身在城市的老李始终怀念雪山中的风景和岁月,以及与他共事数十年的老友——老张和老潘。

(5) **宝藏的真正含义**: 爷爷日志中提到的“宝藏”包含两部分 1. 老潘亲手为三人制作的冰雕(即主角在控制室看到的三座人形冰雕); 2. 那片见证了三人友谊与岁月的整片雪域。

(6) **冰川融化与遗忘的隐喻**: 原本雪山区域冰雕千年不化。然而,随着工业化开发导致的全球气温升高,越靠近城市一侧的冰雕融化得越严重。这象征着: **祖先的冰雕逐渐消融,后人对根源的记忆也随之遗忘。**

3. 关卡规则

3.1 玩家规则

列举玩家能执行的动作名称：

- (1) 基础移动：WASD 或者键盘的上下左右箭头控制人物的前进后退以及左右移动。
特殊移动：空格键跳跃与 Shift 跑步移动
- (2) 视角控制：由鼠标控制，有两种情况 1. 正常模式下，鼠标左右移动控制镜头的左右转动，并且鼠标滚轮调整视角的远近；2. 长按鼠标左键进入瞄准模式，在瞄准模式下仍然是鼠标左右移动控制镜头的左右转动 此时鼠标的上下移动可用来调整镜头的上下转动
- (3) 与场景内物品与 NPC 交互：交互键位设置为 E 键，可执行的交互操作包括 1. 拾取场景道具 (冰质道具、解谜钥匙)；2. 与机械机关交互；3. 拖动冰块移动；4. 与 NPC 对话；5. 靠近物品查看文本信息。
- (4) 物品使用：点击屏幕下方的物品栏选中对应道具；将鼠标悬停在道具上可查看说明。
快捷操作：也可以使用键盘数字 1 至 9 快速选中对应快捷栏中的道具，再点击一次对应物品或再次点击对应快捷键可以取消物品选中状态。
- (5) 攻击：在选中物品栏中的物品后，长按鼠标左键进入瞄准模式，此时移动鼠标到对应位置后松开可以把物品丢出去。此外，写了近战攻击的方法但是还没有做近战攻击的动画，加入近战攻击动画后可以在特定帧位置加入鼠标左键点击敌人的近战攻击方法。

3.2 冰质道具规则

我设计了三种可以拾取并丢出去的冰质道具(冰锥，冰球，冰砖)，他们可以捡起来放进背包里，可以选中背包物品后长按鼠标左键进入瞄准状态把他们丢出去。每个冰质道具作用如下图表所示(图标使用 Aseprite 绘制)。

表 3.1 冰质道具图标和说明

 Ice_Sphere  Ice_Cone  Ice_Cube	物品类型	可拾取	可投掷	投掷伤害	特点
	冰球 Sphere	是	是	高 15	伤害较高 (普通敌人血量约 30)
	冰锥 Cone	是	是	普通 8	容易获取, 场景部分地方会定期掉落冰锥
	冰砖 Cube	是	是	低 5	点击后可以在面前生成冰盾 受击时会消耗 1 个冰砖抵挡一次伤害

3.3 敌人规则

我设置了两钟敌人的基础形态，分别是巡逻形态和守卫形态，每种形态下的敌人在玩家进入视线范围后都会进入追击状态，然后根据敌人自身的攻击距离判定来执行近战或者远程攻击。

3.3.1 敌人形态规则

敌人在基础形态(巡逻和守卫)状态下在视野范围内发现玩家后会追击，如果此时追击到敌人的攻击范围之内会执行攻击，如果在追击期间玩家跑离了敌人的视野范围，他们会首先回到追击前的位置然后继续执行原先的巡逻和守卫逻辑。这里展开介绍一下两种基础形态敌人的行动规则：

- (1) 巡逻形态：敌人会在出生点周围随机移动(巡逻半径内)。在到达一个巡逻点后会短暂停留，然后生成下一个随机点并前往，巡逻时移动速度为追逐速度的一半。
- (2) 守卫形态：敌人始终停留在初始点位，玩家离开敌人的视野范围后，守卫形敌人会立即返回原位，并恢复初始朝向。

同时我设计了两钟敌人的表情 如果敌人位于基础状态时，是笑脸状态，如果敌人进入了追击状态会切换成战斗脸，可以观察敌人表情判断是否进战斗，如下图 3.2 所示。



图 3.2 敌人基础形态和战斗形态表情

3.3.2 敌人攻击规则

敌人拥有两种攻击手段，分别是近战攻击和远程攻击，两种攻击都有攻击冷却时间。当处于追击形态时，敌人会实时判断自身与玩家之间的距离，来决定使用哪种攻击方式。

- (1) 近战攻击：玩家进入敌人的近战攻击范围后，敌人会面朝玩家然后播放近战动画，并对玩家造成伤害，冷却时间结束后再次发起攻击。
- (2) 远程攻击：当玩家位于敌人的远程攻击范围内，且不处于近战攻击范围时(在近战攻击范围内会优先近战攻击)，敌人会面朝玩家，发射一个冰球，冰球碰到物体会消失，碰到玩家则玩家掉血。

在敌人进行攻击动画的时候会根据参数播放对应的攻击动画。我在设计敌人的时候考虑到了敌人的两种攻击形态。敌人在近战攻击状态下会伸长头上机械臂控制的雕刻刀，向近距

离的玩家刺过去，远程攻击的敌人会打开下面的出冰盖，在该位置发射冰球攻击玩家。如下图 3.3 所示。



图 3.3 敌人近战攻击形态和远程攻击形态

3.3.3 敌人死亡规则

敌人会实时检测自己的当前血量和脚底下地面的 tag，当敌人血量降低为 0，或者脚底下没有检测到“Breakable”或者“Unbreakable”标签 tag 的地面，敌人会立即死亡同时会立即从场景中销毁。

3.4 环境规则

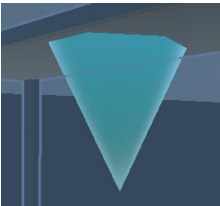
围绕冰这一主题，考虑到冰自身的物理性质展开了部分设计，首先考虑到冰坚韧而具有脆性设计了可以被冰质道具击落的冰锥以及可以被冰锥道具打破的冰墙,然后考虑到冰的遇热融化的特性，让冰在高温区域可以缩小冰的体积。

3.4.1 掉落的冰锥规则

场景中放置了三种类型的可掉落冰锥(均挂载平面上)，玩家投掷冰质道具后可以击落这些悬挂的冰锥触发不同的效果，具体的效果如下表 3.2 所示，资源型冰锥是唯一一种不用玩家瞄准投掷即可自己掉落的，且会定期刷新，这样可以保证玩家有充足的投掷资源用于解谜和关卡推进。

表 3.2 场景中可击落的冰锥规则表

冰锥类型	可击落	会刷新	特点	作用
资源型冰锥	是	是	定期掉落冰锥 在地上生成冰投掷物	1.给玩家投掷资源以免关卡卡死 2.部分场景提示玩家可以砸落场景悬挂的冰锥
破坏型冰锥	是	否	击落后会破坏接触到的 可以破坏的冰面	1.可以开启场景通路 2.可以砸掉敌人脚底下的冰面从而让敌人摔落死亡
奖励性冰锥	是	否	击落后掉落物品	掉落钥匙或道具 也可以放置奖励



3.4.2 可以砸碎的冰面与冰墙规则

地图场景放置了一些可以被砸碎的冰状地面(通常用浅蓝色颜色作为指引), 如下图 3.4 所示, 玩家可以直接用冰质道具投掷并砸破这些冰面, 也可以利用场景中的冰锥砸破这些冰面, 如果有敌人站在上面可以直接砸破地面让敌人摔落死亡。还有一些冰墙也可以打破形成通路, 比如在关卡 3-原料生产区, 我在一楼放置了破碎的冰墙, 在二楼的同样位置放置了完整的冰墙引导玩家击破这个冰面。

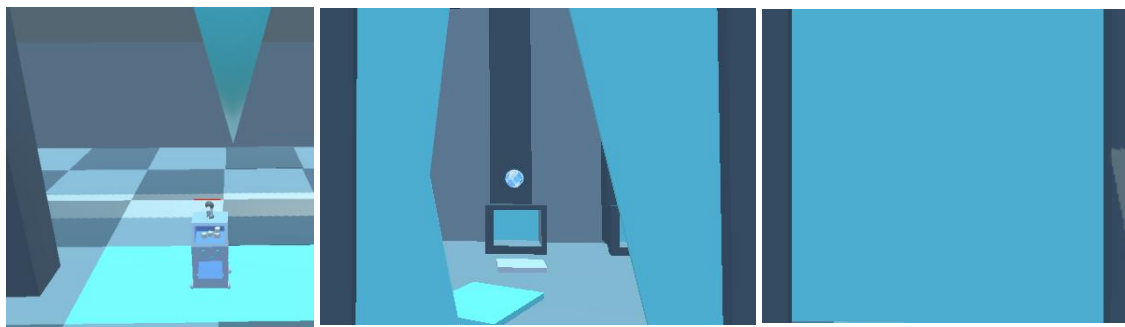


图 3.4 场景中可以砸碎的冰面与冰墙

3.4.3 可以融化的冰块与高温区域规则

这里把两个内容合并起来写, 两者共同完成了同一个区域的谜题。

高温区域每隔一段时间变红(后续可以加入火焰特效), 并灼烧区域内的玩家和冰块。如果玩家此时在区域中会被强制烧掉血, 如果冰块在其中则根据冰的类型来判断体积的减小程度。这里放置了初始大小相同的普通冰和坚冰, 普通冰可以烧两次, 坚冰可以烧四次, 每一次烧长宽高都会缩小, 普通冰减少初始的一半, 坚冰减少初始的四分之一。图 3.5 可以看到坚冰的四种大小变化。这里利用不同大小的冰来设计了谜题。

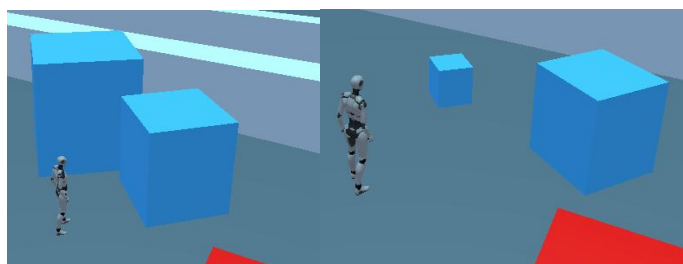


图 3.5 坚冰灼烧前后的四种不同大小

3.5 场景机关规则

这里还设置了一些场景中和可互动的机关, 用于推动关卡进程, 包括压力板, 钥匙驱动的控制开关, 控制器驱动的场景内大型工业机关, 以及能自行移动的平台。

3.5.1 压力板

玩家踩上去之后或者放置冰块物体后触发。如下图 3.6 所示, 在压力板上面没有玩家或者物体的时候楼梯被围住无法上去, 当玩家或者冰块物体放在压力板上的时候围栏下降, 可

以正常通行。

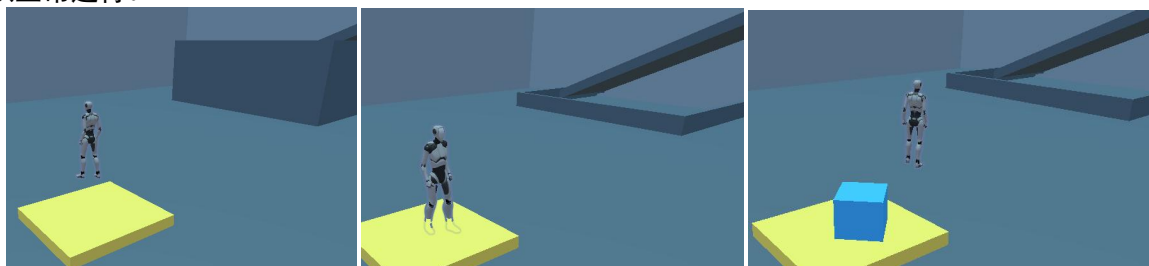


图 3.6 压力板控制机关开启

此外还有一种用于补充道具的资源型压力板，如下图 3.7 所示，当玩家站在压力板上时候会在周围生成一个可以拾取并投掷的冰质物体，用于给玩家提供资源道具。

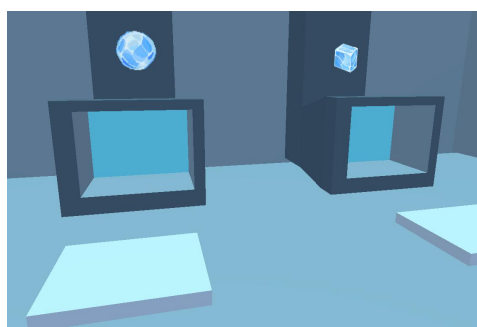


图 3.6 资源型压力板机关

3.5.2 钥匙开关

每一种机关对应特定属性的钥匙，玩家需要提交钥匙来启动机关。当玩家靠近并与机关互动的时候，机关会判断玩家身上是否持有对应的钥匙，从而显示不同的文本。如下图 3.8 所示我在 Blender 里面设计了两种不同的机关，在第三关原料生产区同时使用了这两种机关共同完成了关卡的设置。

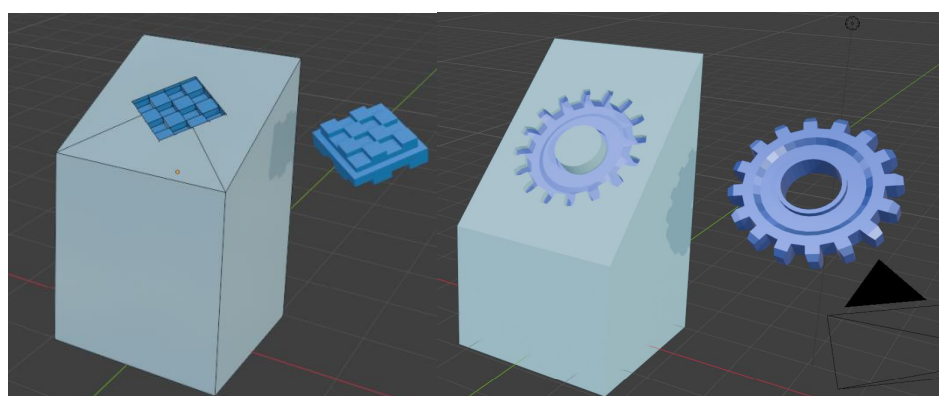


图 3.8 两种钥匙开关模型图

在游戏中给他们放置了文本提示，如下图 3.9 所示，当玩家靠近机关，机关上面会显示一个交互提示图片，按 E 与机关交互时若背包里没有对应钥匙物品，则显示“缺少钥匙”，当收集到对应钥匙并再次互动后，会消耗对应钥匙并启动对应机关。



图 3.9 钥匙开关交互图

3.5.3 钥匙开关控制的大型工业机关与自行移动检测平台

场景中有两种大型工业机关分别是缆车和塔吊，如下图 3.10 所示，它们都负责将玩家从一个场景移动到另一个场景的位置。当玩家开启了钥匙机关后，大型工业机关会从另一个位置移动到玩家身旁，当玩家踏上机关平面后机关自行移动，将玩家送到目标位置。使用大型机关进行场景移动不仅符合工业主题元素，同时避免玩家行走的枯燥。

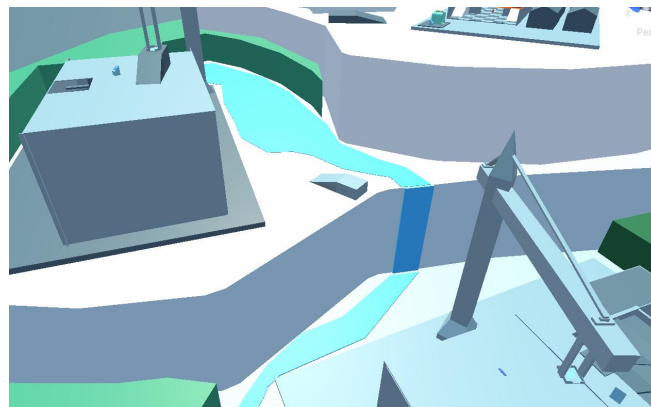


图 3.10 大型工业机关塔吊图

4. 关卡设计

4.1 关卡流程表与设计总思路

本 Demo 采用线性推进式关卡结构，玩家将森林区域出发，通过缆车进入冰雕工厂，通过塔吊穿行于原料加工区,原料区和控制区三个工厂区域,并逐步学习游戏中的核心机制，并最终抵达高塔顶部完成游戏全部挑战，最后通过冰雪滑梯离开工厂。

关卡设计遵循着从教学至应用，再到不同机制的组合来综合考验的原则，从玩法设计的角度，玩家能够利用同一种元素完成难度递进的战斗、解谜与环境互动。

此外，关卡意图构建一个以”冰雕文明”展开的环境叙事系统，将制冰生产、冰雕创作、环境变化与文明衰退整合为统一的生态循环,通过场景和环境叙事向玩家呈现一个逐渐消亡的冰雪工业文明。

下表 4-1 展示了总体的关卡设计流程表，并附上表 4-2 为关卡流程设计表补充了具体的描述，单个关卡的具体说明和攻略会在 4.2 详细展开。

表 4.1 总体的关卡设计流程表

关卡	编号	时间	成长(目的)	敌人	机关	奖励	音乐
森林区域	1	早上	基本动作 移动、跳跃和瞄准 道具交互	-	打落冰锥组成道路 / 钥匙开关呼叫缆车/冰锥掉落道具	-	-
缆车 - 前往冰雕工厂	-	早上	展示生态设计 - 冰山很多冰雕	-	自行移动的平台	-	-
原料加工区二层	2-1	-	[解谜机制]可以用冰锥/冰物体打碎冰面	-	可以砸破或者打破的冰面/冰锥定时掉落道具	-	-
原料加工区一层	2-2	-	[解谜机制]用火焰融化冰 拖动不同大小的冰	-	火焰区域融化冰 压力板开启门	小宝箱	-
塔吊01 - 前往原料区	-	-	场景切换 指引前进	-	自行移动的平台	-	-
原料生产区一层	3-1	-	[战斗机制] 冰物品投掷攻击	小怪	钥匙开关开启门 压力板获取道具	-	-
原料生产区二层	3-2	-	[解谜机制]+[战斗机制]综合应用	较多小怪	可以砸破冰面 击落冰锥或投掷破坏让敌人掉下去	大宝箱	-
塔吊02 - 前往控制区	-	-	场景切换 指引前进	-	钥匙开关呼叫塔吊	-	-
控制区一层	4-1	-	[解谜机制]+[战斗机制]获得火焰发射器	小怪+精英怪	坚冰门(只能火焰融化)	小宝箱	-
缆车 - 前往高塔	-	-	回顾整个场景的设计	-	-	-	-
控制区高塔	4-2	-	[战斗机制]Boss战	Boss	-	大+小宝箱	-
结束场景	5	晚(极光)	结束场景 再次展示生态设计 - 融化冰雕	-	冰雪滑梯	-	-

表 4.2 总体关卡设计补充说明

关卡	编号	成长(目的)	描述
森林区域	1	基本动作 移动、跳跃和瞄准 道具交互	主角出生点,学基本知识 收集机关所需钥匙冰开启交互机关
缆车 - 前往冰雕工厂	-	展示生态设计 - 冰山很多冰雕	坐缆车去冰雕工厂,切换镜头展示镜头展示生态设计元素
原料加工区二层	2-1	[解谜机制]可以用冰锥/冰物体打碎冰面	打掉头上的冰锥或者直接瞄准,击碎冰层 开启下一层道路
原料加工区一层	2-2	[解谜机制]用火焰融化冰 拖动不同大小的冰	设计特定大小的冰才能通过的谜题
塔吊01 - 前往原料区	-	场景切换 指引前进	用大型工业机器 塔吊快速完成场景切换,避免走路枯燥
原料生产区一层	3-1	[战斗机制] 冰物品投掷攻击	工业造物制冰机器人 会丢冰块远程攻击 也能用雕刻刀近战攻击
原料生产区二层	3-2	[解谜机制]+[战斗机制]综合应用	引导玩家打碎地上的冰让敌人坠落死亡 利用解谜机制
塔吊02 - 前往控制区	-	场景切换 指引前进	
控制区一层	4-1	[解谜机制]+[战斗机制]获得火焰发射器	铺垫过火焰融化冰,坚冰门只能用火焰烧,无法砸碎,同时火焰可以秒小怪
缆车 - 前往高塔	-	回顾整个场景的设计	远眺镜头回顾整个场景 镜头中出现Boss渲染紧张氛围
控制区高塔	4-2	[战斗机制]Boss战	(来不及做)Boss可以范围攻击砸碎地上的冰面 注意躲避 同时boss技能(略)
结束场景	5	结束场景 再次展示生态设计 - 融化冰雕	离开了城堡 走向城市 背景是逐渐融化的冰雕 城市有浓浓黑烟

4.2 关卡流程详细说明和攻略

#1 关卡 1-1：森林区域

1. 关卡规则

胜利条件：收集开启缆车所需的钥匙并乘坐缆车进入冰雕工厂。

特殊规则：(1)场景中悬挂的冰锥可以使用冰质道具击落，且击落后不会移动，可以作为通路 (2)钥匙机关需要钥匙才能启动，机关会检测玩家背包里是否有对应的钥匙道具。

2. 设计思路：主要用于教学基础操作 (1)作为游戏开场区域，本关主要承担教学任务。让玩家学习基本操作 WASD 移动、空格键跳跃、长按左键进行瞄准、道具交互。(2)首次引入环境规则 3.4.1 掉落的冰锥：场景中有两种掉落的冰锥，一种冰锥定时下落掉落物品，此时掉落的冰锥作为一种道具补充机制。同时引入解谜要素：投掷冰质道具击落另外一种可掉落的冰锥让冰锥掉落成为通路。(3)地上的可拾取的冰锥和可对话的 NPC 头上会有互动标识，提示我们按对应键位进行交互。(4)同时通过与冰雕机器人的对话、森林中的冰雕和远处的工业建筑建立世界观认知，引导玩家产生探索工厂的兴趣。

3. 关卡攻略：本关卡的流程图如下图 4.1 所示，玩家在森林区域出发，在位置①处玩家需要跳跃来通过障碍，来到位置②处玩家可以与制冰机器人对话了解背景设定，随后来到位置③与钥匙机关交互提示需要钥匙，观察地形发现场景中有两处悬挂的冰锥，位置④的冰锥会定期掉落并在地上生成道具，暗示我们可以用拾取的道具击落位置⑤处的冰锥形成通路，然后跳过冰面获取位置⑧处的道具后返回钥匙机关③开启机关。

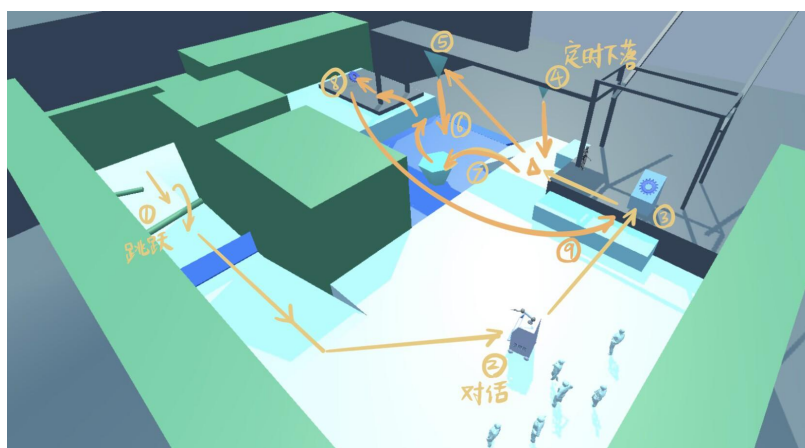


图 4.1 关卡 1-1 森林区域攻略流程图

#2 过渡场景 1：缆车道

1. 场景说明：玩家乘坐缆车看到山上诸多的冰雕，感受当地文化，冰雕作为当地居民纪念祖先的方式和媒介，是传统文化和文明传承的象征。

2. 设计思路：这个场景的设计目的不是提供玩法挑战，没有玩家操作与胜负条件，而是**叙事与情绪调节**，同时为这个场景设计了一个特殊的镜头，同时展示正在跟随电梯移动的玩家以及远方雪山上的诸多冰雕。

3. 镜头展示：本过渡场景的镜头如下图 4.2 所示，当玩家乘坐电梯后镜头切换，视角拉远。

屏幕下方能看到正在运行的电梯，远方是山中的冰雕，让玩家直观地感受到当地冰雕文化。

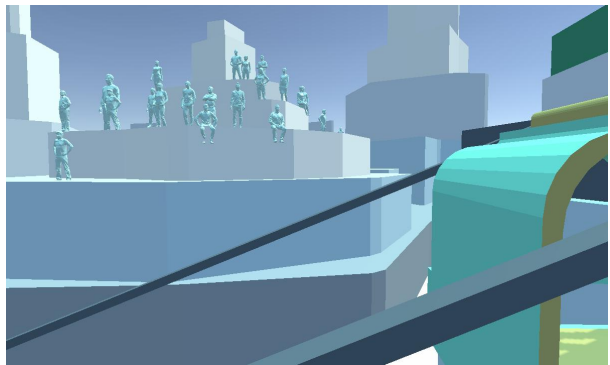


图 4.2 过渡场景 1 缆车道镜头图

#3 关卡 2-1：原料加工区二层

1. 关卡规则

胜利条件：利用可投掷的冰质物体砸落天花板的悬挂冰锥，悬挂冰锥击破冰面或者直接投掷冰质物体击破冰面到达下层区域。

特殊规则：掉落的冰锥或者玩家投掷的冰物体可直接摧毁冰面且冰面被破坏后不可恢复。

2. 设计思路：玩家会发现道路被冰面阻挡，无法直接通过。本关首次引入环境规则 3.4.2 可以砸碎的冰面，利用可掉落的冰锥或者玩家投掷的道具破坏冰面，此时的冰锥作为开启下一关卡的场景机关。同时扩展了可以掉落的冰锥的用途，为后面使用冰锥攻击敌人做铺垫。

3. 关卡攻略：本关卡的流程图如下图 4.3 所示，玩家会发现位置①处有关卡 1 相同的掉落冰锥，玩家可以拾取冰质道具后投掷击落悬挂的大冰锥②，让其落下击碎冰面，也可以直接砸向冰面开启下一关的道路。

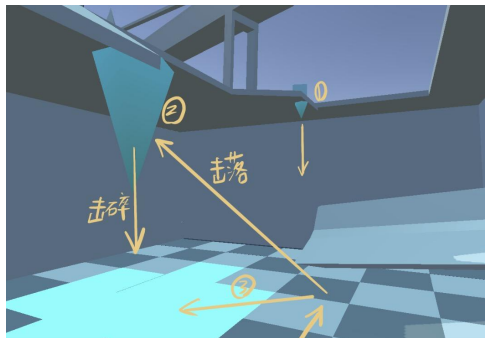


图 4.3 关卡 2-1 原料加工区二层攻略流程图

#4 关卡 2-2：原料加工区一层

1. 关卡规则

1. 胜利条件：利用融化后不同大小的冰块穿过障碍，使用冰块开启压力机关，到达出口。
2. 特殊规则：(1) 高温区域会定时喷出火焰，如果此时玩家在火焰中会减少血量，如果冰块在火焰中体积会变小。(2) 不同类型冰块融化后体积变化不同，普通的冰可以烧两次，坚冰可以烧四次。(3) 冰在完全融化后会在原地重新生成(避免卡关)。(4) 压力机关可以降下楼梯的栏杆。当角色或者冰物体放置在压力机关上后栏杆下落，玩家可以前往下一个关卡。(5) 玩家在拿着冰的时候无法跳跃。

2. 设计思路:培养玩家的环境观察能力和空间判断能力。

(1) 本关引入环境规则 3.4.3: 冰块融化与高温区域。玩家需要观察普通冰与坚冰在高温区域中的变化。(2) 部分道路必须利用特定尺寸的冰块才能通过。玩家需要从大小不同的冰块中判断哪些冰必须保留从而完成谜题。

3. 关卡攻略: 本关卡的流程图如下图 4.4 和 4.5 所示。

在图 4.4 中, 玩家无法直接跳上初始的冰块, 也无法直接跳上墙上的平台, 需要按 E 将冰块拖到火焰上融化一次才能跳上平台到下一个地方。

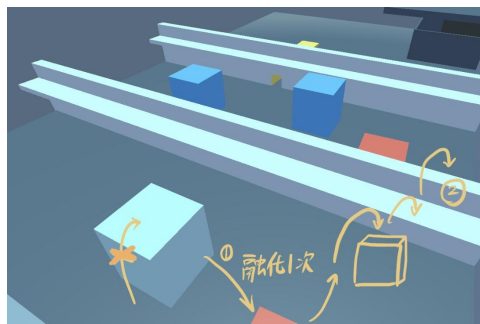


图 4.4 关卡 2-2 原料加工区一层攻略 01 流程图

在图 4.5 中玩家会看到另一种颜色与形态的冰, 通过灼烧可以观察到单词灼烧坚冰体积减小的幅度更小一些, 玩家需要将坚冰融化两次才能跳上去并跳到对面平台。当跳到对面平台后发现压力板机关⑤, 玩家站上去之后发现楼梯的围栏降低通路打开, 但玩家此时跑过去机关又复位了, 因此这里设置了⑥玩家可以通过斜坡回到刚才的区域, 观察到④的位置有一个小洞, 玩家需要将坚冰烧三次烧到最小形态从小洞把坚冰递过去(拿着冰无法跳跃), 并把冰放到压力板机关上通过关卡。

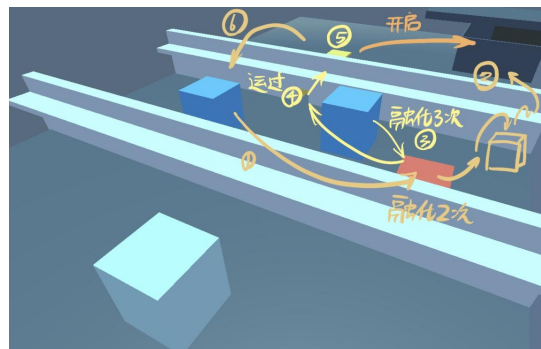


图 4.5 关卡 2-2 原料加工区一层攻略 02 流程图

#5 过渡场景 2: 塔吊

1. 场景说明: 玩家乘坐塔吊, 从关卡 2 原料加工区前往关卡 3 原料生产区。

2. 设计思路: 为了避免玩家走路切换场景的枯燥感, 也为了符合“工业”的主题, 制作了大型移动机关塔吊, 可以将玩家迅速的从一个场景转移到另一个场景。同时引入新的场景机关规则 3.5.3 自行移动检测平台, 当玩家走到机关平台上时机关可以自行移动。

3. 镜头展示: 本过渡场景的镜头如下图 4.6 所示, 给到一个远景镜头让玩家看到自己被移动的过程, 同时镜头也涵盖了整个场景, 提示着玩家前进的方向, 朝着上层区域前进。

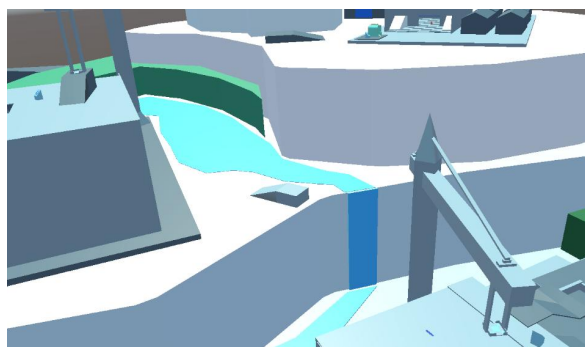


图 4.6 过渡场景 2 塔吊镜头图

#6 关卡 3-1：原料生产区一层

1. 关卡规则

胜利条件：击败区域内敌人，打开通往隔壁厂房的大门，获取楼顶塔吊的钥匙

特殊规则：(1)场景内会有巡逻状态的敌人和守卫形态的敌人且敌人拥有基础追击能力，会追击视野范围内的敌人。(2)每种敌人都会拥有两种攻击方式，分别是近战攻击和远程攻击。(3)玩家可以投掷冰质道具对敌人造成伤害，每种冰质道具伤害不同。(4)场景内有可以用于补充道具的资源型压力板，当玩家站在压力板上面时会在周围生成一个可以拾取的冰质物体。

2. 设计思路：第一次正式战斗。(1)正式引入敌人：敌人为制冰机器人，拥有近战和远程的攻击方式，玩家需要躲避丢过来的雪球并投掷玩家需要利用之前关卡中学习到的瞄准投掷功能扔出各种冰质道具击败敌人。(2)引入新的场景机关资源型压力板，让玩家能随时补充投掷道具进行战斗。

3. 关卡攻略：本关卡的结构图如下图 4.7 所示，房间左侧是冰雕原料生产间，里面有资源型压力板区域玩家可以在里面获取投掷道具，击败场景中的两个敌人，地板上是巡逻型机器人，以近战攻击为主，上方是守卫型机器人以远程攻击为主。击败敌人后可以看到后面的开关需要钥匙，所需要的钥匙在关卡 3-2 可以拾取。

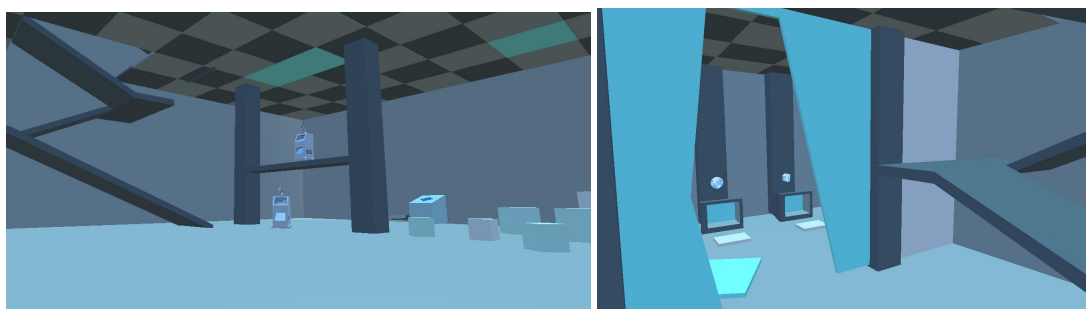


图 4.7 关卡 3-1 原料生产区一层场景结构图

#7 关卡 3-2：原料生产区二层

1. 关卡规则

胜利条件：击败区域内敌人，获得获取钥匙，回到关卡 3-1 生产区一层打开通往隔壁厂房的

大门的钥匙，在隔壁厂房获取启动塔吊 02 的钥匙，前往房顶启动塔吊并通往最后的控制区。
特殊规则：(1) 敌人脚底下的冰面可被破坏。(2) 击破敌人脚底下的冰面可以让敌人跌落死亡
(3) 敌人可被引导至破碎冰面上掉落死。

2. 设计思路：战斗与解谜结合。这是游戏中的第一个综合关卡。场景中设置可破坏冰面，玩家除了可以直接投掷道具攻击敌人，也可以利用之前学到的冰锥可以击破冰面的效果，攻击敌人脚底下的冰面，或者攻击敌人头顶的冰锥让冰锥击破冰面，巧妙的解决敌人的威胁。这种设计强化了本游戏“利用场景战斗”的特色玩法。也巩固了冰雪环境交互系统的核心设计。

3. 关卡攻略：本关卡的流程图如下图 4. 7，图 4. 8 所示

在图 4. 7 中展示了生产区 2 层的地图，玩家需要用投掷冰质道具击破①处的冰墙，进入位置②的资源型压力板获得道具，同时可以用冰质道具投掷位置③处的冰锥让其砸落，击破位置④处的冰面让敌人跌落死亡，观察到这一信息后后面可以直接攻击敌人脚下的冰面让其跌落死亡，也可以先将敌人引到冰面上击落，或者提前击落冰面引导敌人过来也是可行的，在获得位置⑥处的钥匙后可以开启关卡 3-1 的钥匙机关。

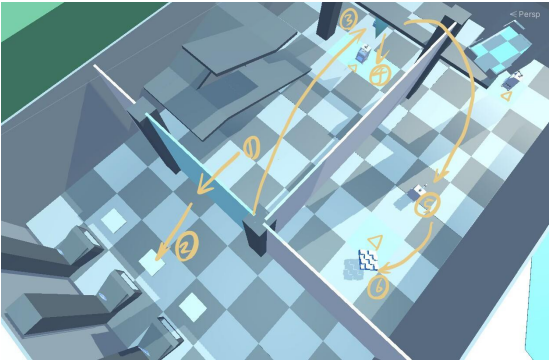


图 4.7 关卡 3-2 原料生产区二层攻略流程图

图 4. 8 展示了整个生产区关卡的流程图，玩家在获取了生产区二楼的钥匙后可以开启右图中②位置处的机关然后开启通路前往隔壁房间，获取楼顶控制塔吊的钥匙机关的钥匙。开启塔吊前往最后的控制区。

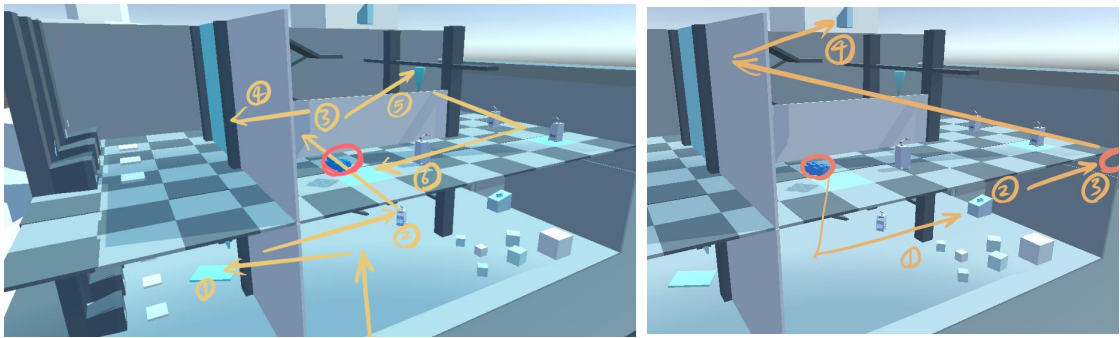


图 4.8 关卡 3 原料生产区总体攻略流程图

#8 关卡：控制区（待完成）

控制区的内容由于时间关系没有完成，把场景搭建好了先写一部分内容。这里只介绍关卡规则，剩下的设计思路放在“有设计但是未能实现的内容”中介绍。

关卡规则

胜利条件：利用获得的火焰喷射器融化坚冰墙，开启通路前往最后的高塔。高塔中有最终的 Boss 巨型的冰雕机器人，击败 boss 可以前往最后的区域。

特殊规则：（1）深蓝色的坚冰墙面不可以被冰质道具投掷物破坏，只能被火焰融化。（2）获得的火焰喷射器可以喷出火焰球，可以融化坚冰墙并对普通敌人造成高额伤害。

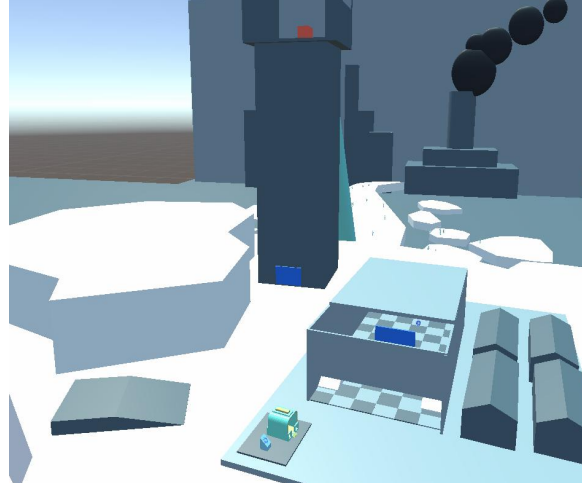


图 4.9 关卡 4 控制区总体场景图

#5 过渡场景 3：最终电梯

1. 场景说明：玩家乘坐最终，从控制区底层前往控制区的高塔区域。

2. 设计思路：如下图 4.10 所示，让玩家回顾整个游戏的场景，同时给到一个特殊的视角，让玩家能看到场景中的 boss，同时也能看到自己乘坐电梯不断的靠近 boss，营造紧张氛围。

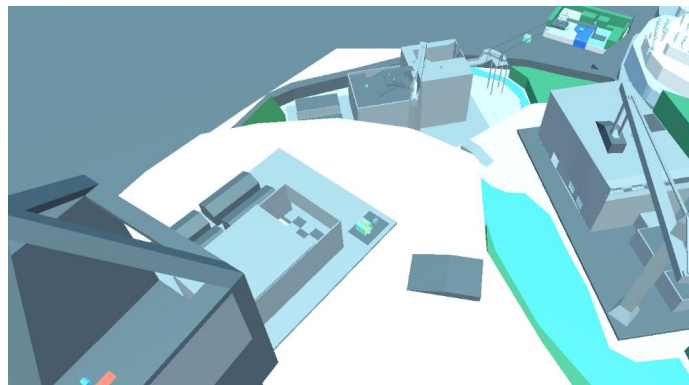


图 4.10 过渡场景 3 电梯镜头图

#10 关卡 5：结束关卡

1. 关卡规则

胜利条件：乘坐冰雪滑梯到达冰面，朝着城市的方向走，到达指定区域后游戏结束。

特殊规则：冰雪滑梯可以让玩家快速移动到底部

2. 设计思路：在最初设计的时候就想往场景中加入冰雪滑梯，这是一个很经典的意象，同时最后一关在构建基于环境叙事的冰雕文明生态系统中发挥着重要的作用，通过环境叙事表现

文明的遗忘和衰退。

3. 关卡展示：在游戏的最后阶段玩家从工厂离开向着城市区域前进时，可以观察到冰雕逐渐损坏的过程，如下图 4.11 所示。冰雕的融化象征着历史记忆与传统文化正在逐渐被遗忘，这一变化也象征着这一文明正在走向衰亡。

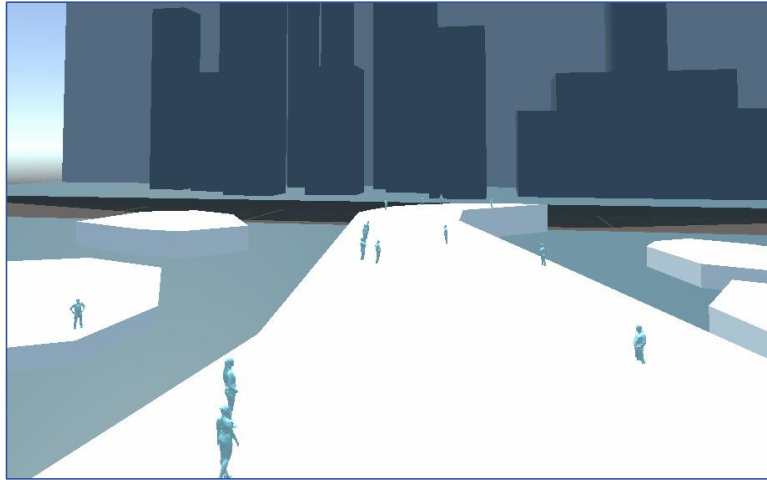


图 4.11 结束关卡前往城市道路图

5. 有设计但是未能实现的内容

由于时间的限制，虽然我尽力的完成了大部分的设计内容，但是游戏最后区域的 Boss 我没有来得及完成，作为 Demo 的最终关卡，Boss 战斗理应承担着对前面所有核心玩法进行总结和综合考验的作用。考虑到玩家在此前关卡中已经学习并掌握了冰质道具的投掷、利用冰质道具或者悬挂冰锥实现环境破坏和搭建、冰块融化、火焰喷射器的使用等等，这里应该综合性的要求玩家运用已有能力完成挑战。

在我的设计中 Boss 应该拥有这些特殊机制 (1) Boss 可以使用头顶的雕刻刀破坏玩家周围的地板冰面，玩家需要不断移动躲避。(2) Boss 在释放部分技能时候是无敌状态。(3) 玩家需要使用火焰喷射器击破特殊部位比如定时生成的坚冰护甲后在攻击窗口内输出。可以采用阶段式的战斗，比如每一个阶段侧重点不同，第一阶段以破坏地面为主，主要考验玩家对于场地破坏的应对能力；第二阶段引入冰晶护甲机制，要求玩家利用刚获得的喷火器制造输出机会，敌人瘫痪后可以继续投掷冰质道具造成伤害或打落头顶的冰锥；第三阶段则结合场地破坏与高频攻击，形成最终挑战。这样的 Boss 战设计能够体现前面关卡建立的核心玩法。

同时我还没来得及制作游戏的灯光系统，我预设的场景中是可以利用灯光的布置暗示前进的路线，比如有敌人站在冰墙后面，光照系统可以让我们看到敌人透过冰墙的影子等效果。在游戏的结束时刻我本来希望呈现一种深夜极光的效果，这样非常符合我对冰雪世界的意象认知。

6. 附录

本 Demo 中使用的大部分素材都是自己原创，使用 Aseprite 绘制以及 Blender 建模的，但仍有部分非原创素材源自网上资源，按使用情况申明和致谢。

1. Human Basic Motions FREE, 来源 Unity 官方商店的免费动作资源包。
2. 物品栏的背景 UI 图片取自 M_Studio 发布的素材集 大部分其他 UI 是自己设置。
3. 场景中的冰雕素材来源于之前网上下载的黑膜图(源自网络下载的白色模型图, 原始作者及链接已不可考)。

以下是这些素材的相关图片：

